



BÁO CÁO KỸ THUẬT DỰ ÁN DUOMATH

HỆ THỐNG HỌC VÀ THI ĐẤU TOÁN SONG NGỮ THPT

Tài liệu Thuyết minh - Dành cho Giám khảo Đánh giá

Mục tiêu: Đồng bộ hóa, chuẩn hóa kiến trúc & giải trình kỹ thuật

Người thực hiện: Antigravity AI Assistant & DuoSteam Team

Công nghệ cốt lõi: Next.js 16 (App Router), FastAPI (Python), SQLite WAL

Trạng thái kiểm tra: Đã biên dịch thành công 100% (Production Build)

Thời gian cập nhật: Ngày 13 tháng 06, năm 2026

Chào bạn, với tư cách là giám khảo đánh giá dự án **DuoMath**, dưới đây là tài liệu chi tiết trình bày về cấu trúc hệ thống, mục đích, mô tả sâu sắc về ứng dụng web và phân tích kỹ thuật cách thức triển khai cho từng chức năng chính:

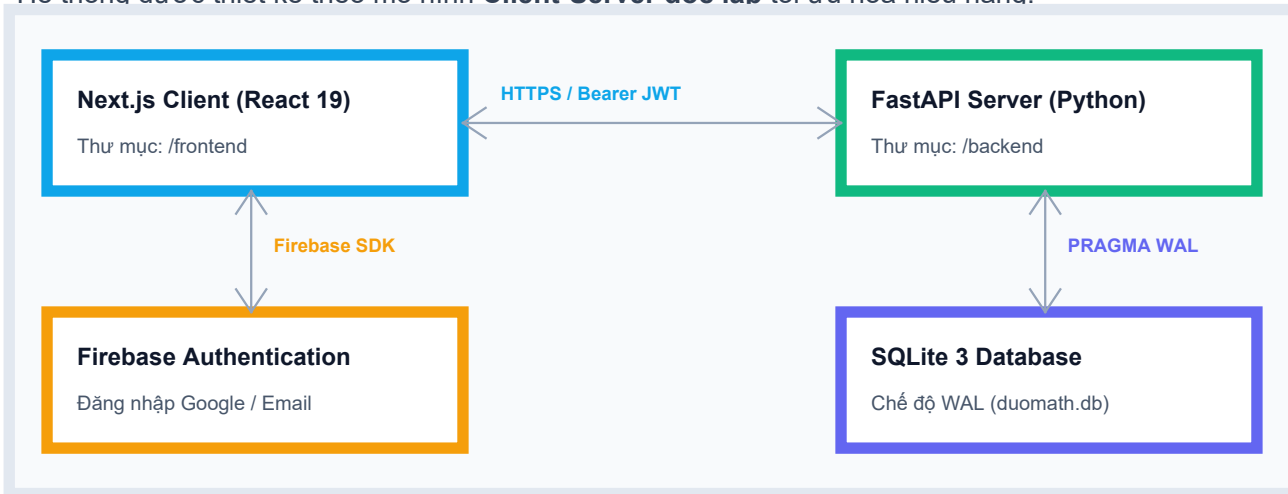
I. MỤC ĐÍCH CỦA ỨNG DỤNG WEB (Purpose of DuoMath)

DuoMath là nền tảng học tập và thi đấu toán học song ngữ (Anh - Việt) dành cho học sinh THPT (Lớp 10, 11, 12).

- **Gamification (Trò chơi hóa):** Biến việc giải bài tập toán khô khan thành trải nghiệm nhập vai với hệ thống tính điểm XP, chuỗi ngày học liên tục (streak), hệ thống HP (tim), tính điểm combo và bảng xếp hạng trực tuyến.
- **Hỗ trợ học tập song ngữ:** Giúp học sinh làm quen với thuật ngữ toán tiếng Anh từ sớm thông qua các câu hỏi hiển thị song hành hai ngôn ngữ.
- **Xây dựng cộng đồng sáng tạo:** Cho phép giáo viên và học sinh tự biên soạn bộ đề toán (MathMap), xuất bản chia sẻ thông qua Diễn đàn Toán học Song ngữ (Bilingual Math Forum - BMF).

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Client-Server độc lập** tối ưu hóa hiệu năng:



1. Frontend (Next.js & React 19)

Nằm trong thư mục ``duosteam/frontend``:

- **Routing:** Next.js App Router quản lý các trang chủ, diễn đàn ``/bmf``, trang đấu xếp hạng ``/mrm``, trang thiết kế ``/mrm/creator``.
- **State Management:**
- [authContext.js](#): Đồng bộ trạng thái đăng nhập của Firebase Authentication với FastAPI backend.

- [MathMapStore.js](#): Trình quản lý (Local Storage / API Context) lưu trữ, cập nhật, chấm điểm và xếp hạng cho các bản đồ đề thi cộng đồng.
- **UI/UX**: HTML5, Vanilla CSS kết hợp các thư viện UI hiện đại (`@heroui/react`, `framer-motion`) và KaTeX để render mượt mà các công thức toán học dưới định dạng LaTeX.

2. Backend (FastAPI - Python 3.12)

Nằm trong thư mục `duosteam/backend`:

- File cốt lõi: [main.py](#).
- Cung cấp các REST API bảo mật thông qua kiểm tra JWT Token (cả token nội bộ và Firebase ID token).
- **Database**: SQLite 3 với chế độ ghi nhật ký trước (WAL Mode) và temp_store bộ nhớ (MEMORY) đảm bảo tốc độ truy xuất cực nhanh trên máy chủ cấu hình thấp.

III. MÔ TẢ SÂU VỀ CÁC PHÂN HỆ WEB (Deep Dive into Web Modules)

- Phân hệ Học tập & Đề thi (Singleplayer Mode)**: Học sinh chọn các MathMap theo khối lớp và độ khó. Giao diện thi trắc nghiệm và tự luận điền khuyết hỗ trợ tính giờ, trừ HP khi làm sai, và hiển thị phần giải thích (explanation) chi tiết.
- Phân hệ Đấu Rank (Multiplayer Matchmaking)**: Cho phép kết nối thi đấu đối kháng ELO giữa 2 người chơi hoặc đấu với Bot thông qua thuật toán tính ELO.
- Phân hệ Diễn đàn BMF**: Nơi phân phối các MathMap. Tại đây, người dùng có thể lọc theo khối lớp, độ khó (điểm FMP), tải MathMap về máy dưới dạng file JSON hoặc đăng các MathMap do mình thiết kế.
- Trình tạo MathMap (Creator Page)**: Một biểu mẫu đa bước (metadata -> soạn câu hỏi -> xuất bản) hỗ trợ tải lên nhạc nền (BGM) tùy chỉnh, ảnh bìa tùy chỉnh và thiết lập thời gian cho từng câu hỏi.

IV. CÁCH LÀM KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO MỖI CHỨC NĂNG (Function-by-Function)

Dưới đây là mô tả giải pháp kỹ thuật cho các chức năng then chốt của hệ thống:

1. Xác thực bảo mật & Bỏ qua lệch giờ Firebase (Authentication & Token skewed check)

- **Mục đích**: Cho phép người dùng đăng nhập bằng Firebase Auth nhưng vẫn truy xuất dữ liệu an toàn từ FastAPI backend bằng cách đính kèm token `Bearer` của Firebase trong header `Authorization`.
- **Cách làm**:
 - Khi client gửi yêu cầu đến backend, [main.py](#) sẽ giải mã token Firebase bằng khóa công khai (public keys) lấy từ API của Google.
 - **Xử lý đặc biệt (Fix)**: Do đồng hồ ở máy client và máy server có thể lệch nhau (ví dụ: máy client chỉnh giờ về tương lai), kiểm tra `iat` (issued at) và `nbf` (not before) mặc định sẽ từ chối token. Ta

khắc phục bằng cách cấu hình PyJWT tắt kiểm tra 2 trường này (`verify\_iat=False, verify\_nbf=False`) và thiết lập biên độ trễ `leeway=3600` giây để đảm bảo phiên đăng nhập luôn hợp lệ.

2. Xuất dữ liệu MathMap ra JSON (JSON Map Export)

- **Mục đích:** Cho phép người dùng lưu trữ cấu trúc đề thi ngoại tuyến hoặc gửi tặng cho bạn bè.
- **Cách làm:**
 - Hàm `handleDownloadMap` tại trang [SingleplayerListing.js](#) nhận đối tượng thông tin bản đồ.
 - Đối với các bản đồ mẫu mặc định (chưa có câu hỏi trong database), hàm sẽ trích xuất và ánh xạ các thuộc tính từ cơ sở dữ liệu câu hỏi tĩnh sang định dạng xuất bản chuẩn.
 - Sau đó, cấu trúc dữ liệu được chuyển đổi thành chuỗi JSON, đóng gói dưới dạng `Blob` (kiểu nội dung `application/json`), và tự động kích hoạt thẻ `` ảo để trình duyệt tải tệp xuống máy khách dưới tên tệp chuẩn hóa.

3. Nhập dữ liệu MathMap từ JSON (JSON Map Import)

- **Mục đích:** Tải lên các bộ đề thi có sẵn một cách nhanh chóng mà không cần gõ tay lại từng câu hỏi.
- **Cách làm:**
 - Thiết lập một thẻ `  - Dùng đối tượng `FileReader` để đọc tệp dưới dạng văn bản (text). Sau khi đọc xong, hàm `JSON.parse` sẽ chuyển đổi dữ liệu về dạng JavaScript Object.
 - Hàm tiến hành kiểm tra cấu trúc (Validation) để đảm bảo có đầy đủ các thông tin bắt buộc (`title`, `grade`, và danh sách câu hỏi).
 - Đối với phần soạn thảo ([MathMapCreator.js](#)), dữ liệu câu hỏi nhập vào sẽ được tự động chuẩn hóa định dạng (chuyển đổi đáp án dạng số chỉ mục sang ký tự `a`, `b`, `c`, `d`, padding đủ 4 lựa chọn nếu thiếu) để tương thích hoàn toàn với cấu trúc của biểu mẫu thiết kế.

4. Hệ thống Chấm điểm & Trò chơi Singleplayer (SingleplayerGame logic)

- **Mục đích:** Tạo trải nghiệm chơi game giải đố tính điểm.
- **Cách làm:**
 - Khi bắt đầu trò chơi, component [SingleplayerGame.js](#) sẽ phân tích bộ câu hỏi của MathMap.
 - Thiết lập một đồng hồ đếm ngược `setInterval` cho từng câu hỏi.
 - **Cách tính điểm thưởng:**

Điểm nhận được = Điểm cơ bản của câu hỏi + (Thời gian còn lại x 3) + (Chuỗi combo hiện tại x 10)

- Nếu trả lời sai, người chơi bị trừ đi 1 HP. Trò chơi kết thúc khi hoàn thành toàn bộ câu hỏi hoặc HP về \$0\$. Điểm số và độ chính xác của người chơi sau đó được gửi lên FastAPI để ghi nhận vào SQLite và cập nhật Bảng xếp hạng (Leaderboard) thời gian thực.